Q3 · switch와 점프 테이블

모의고사 2탄 · 자작 · Lec5 Control: jump table → C로 옮기기 유형 · 8점

문제 3

다음 어셈블리를 보고 물음에 답하시오. **[4점]**

```
f:
cmpq $3, %rdi

ja .L8

jmp *.L4(,%rdi,8)

.L3:

movl $10, %eax

ret

.L5:

movl $20, %eax

addl $1, %eax

ret

.L6:

movl $30, %eax

subl $5, %eax

ret

.L7:

movl $40, %eax

ret

.L8:
```

```
movl $-1, %eax

ret

.L4:

.quad .L3

.quad .L5

.quad .L6

.quad .L7
```

- (a) f의 C 코드를 switch 문을 사용해 옮기시오 (반환 타입 long, 인자 long x).
- (b) 범위 검사에 jg 대신 ja를 쓰는 이유를 설명하시오.

[2점]

- (c) f(2)의 반환 값을 쓰시오.

[2점]

정답 보기

풀이

(a)

① 테이블 .L4의 i번째 항목이 case i의 목적지.

② case 0 → 10, case 1 → 20+1 = 21, case 2 → 30−5 = 25, case 3 → 40, 그 외 → .L8의 movl $-1, %eax — %eax에 쓰면 상위 32bit가 0으로 확장되므로 long 반환값은 0x00000000FFFFFFFF = 4294967295.

```
long f(long x) {
    switch (x) {
        case 0: return 10;
        case 1: return 21;
        case 2: return 25;
        case 3: return 40;
        default: return 4294967295L;  /* asm은 movl $-1, %eax — 상위 32bit는 0으로 확
    }
}
```

(b)

① 인덱스 x가 음수이면 unsigned 비교(ja)에서는 매우 큰 값으로 해석되어 default(.L8)로 빠진다. jg였다면 음수 인덱스가 테이블 앞의 잘못된 주소를 참조하게 된다. ja 하나로 x > 3과 x < 0을 동시에 걸러낸다.

(c)

① case 2 → 30 − 5 = 25.

최종 답 **unsigned 비교로 음수 인덱스까지 한 번에 default 처리하기 위해 · 25**